LAB09_ME315

Letícia Santos Tavares

LABORATÓRIO 9- VISUALIZAÇÃO DE DADOS COM `plotnine`

```
library(reticulate)
py_require(c("pandas", "plotnine", "matplotlib"))
```

1. Importe o conjunto de dados `diamonds`, cujo arquivo está disponível no website da disciplina.

```
import pandas as pd
from plotnine import *

diamonds = pd.read_csv("diamonds.csv.gz", compression="gzip")
```

2. Crie uma visualização de dados que descreva a associação existente entre as variáveis peso (`carat`) e preço (`price`). Que ações você tomou para garantir que você produziu um gráfico de boa qualidade? Escreva um parágrafo comunicando os seus achados.

```
grafico_q2 = (
    ggplot(dados, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.18, size=0.8, color="#286090")
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço dos diamantes",
        subtitle="Cada ponto representa um diamante",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (USD)",
        caption="Fonte: conjunto de dados diamonds"
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(9, 5.5),
```

```
        plot_title=element_text(weight="bold")
    )
)
```

COMENTÁRIO QUESTÃO 2:

Para garantir que o gráfico tivesse uma boa qualidade, defini a capacidade como sendo alpha=0.8 e o tamanho dos pontos como sendo size=0.18, aplicando também o tema minimalista e adicionar os títulos dos eixos para melhor compreensão. Em relação ao resultado do gráfico, é possível perceber uma associação positiva e não linear entre o peso do diamante e seu preço, ou seja, quanto maior é o peso do diamente, a tendência é que o preço também aumente.

3. A relação identificada na questão anterior é a mesma relação presente nos diferentes cortes de diamantes? Crie uma visualização que demonstre seus achados eficientemente. Descreva sua conclusão em um parágrafo.

```
grafico_q3 = (
    ggplot(dados, aes(x="carat", y="price"))
    + geom_point(alpha=0.20, size=0.7, color="#286090")
    + facet_grid(". ~ cut")
    + labs(
        title="Relação entre peso e preço por qualidade de corte",
        subtitle="Comparação entre os cinco tipos de corte",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (USD)",
        caption="Fonte: conjunto de dados diamonds"
    )
    + theme_minimal()
    + theme(
        figure_size=(14, 5),
        plot_title=element_text(weight="bold"),
        strip_text=element_text(size=9, weight="bold"),
        axis_text_x=element_text(size=8)
    )
)
```

COMENTÁRIO QUESTÃO 3:

Em geral percebe-se que a tendência positiva entre o peso do diamante e o preço mantém-se semelhante para todas as categorias. Mas, os diamantes que possuem cortes de melhor

qualidade concentram mais observações e preços mais elevados para um mesmo peso quando comparado a cortes inferiores.

4. Crie uma visualização que mostre a relação entre preço e peso do diamante, considerando as diferentes combinações de qualidade de corte, cor e clareza do diamante. Quais foram as dificuldades encontradas? A relação entre preço e peso é a mesma para diferentes configurações de diamantes?

```
grafico_q4 = (
    ggplot(dados, aes(x="carat", y="price", color="cut"))
    + geom_point(alpha=0.35, size=0.55)
    + facet_grid("clarity ~ color")
    + scale_y_log10()
    + labs(
        title="Peso e preço por corte, cor e clareza",
        subtitle="Cada painel representa uma combinação de clareza (linha) e cor (coluna)",
        x="Peso (quilates)",
        y="Preço (USD, escala logarítmica)",
        color="Qualidade do corte",
        caption="Fonte: conjunto diamonds, de plotnine.data",
    )
    + theme_bw()
    + theme(
        figure_size=(16, 12),
        plot_title=element_text(weight="bold"),
        strip_text_x=element_text(size=8, weight="bold"),
        strip_text_y=element_text(size=8, weight="bold"),
        axis_text=element_text(size=7),
        legend_position="bottom",
    )
)
grafico_q4.save(pasta_saida / "questao4_corte_cor_clareza.png", dpi=300, verbose=False)
```

COMENTÁRIO QUESTÃO 4:

A principal dificuldade foi conseguir cruzar simultaneamente as 5 variáveis e evitar uma poluição visual.
A relação entre peso e preço não é a mesma para as diferentes configurações de diamantes, embora a tendência de crescimento seja comum, o nível de preço muda dependendo da configuração.